La DISTRIBUZIONE di POISSON:

Come (e perché) emerge dal nostro esperimento

Abbiamo determinato la FREQUENZA CON CUI SI CONTINO m PUNTI ENTRO UN SEGMENTO DI LUNGHEZZA L STACCATO SU UN INTERVALLO IN CUI I PUNTI SONO DISTRIBUITI A CASO, INDIPENDENTEMENTE, CON DENSITA' LINEARE λ.

Al solito, abbiamo testato lo STABILIZZARSI delle FREQUENZE quando il numero degli esperimenti N diventava grande, al limite pensando a $N \to \infty$. Lo stabilizzarsi delle frequenze ci suggerisce l'esistenza di una DISTRIBUZIONE di PROBABILITA'.

Vediamo che si tratta di una DISTRIBUZIONE CARATTERIZZATA da 1 PARAMETRO, che assume VALORI per $m = 0, 1, 2, 3, \dots$, ovvero m INTERO QUALSIASI. Si tratta della DISTRIBUZIONE di POISSON. Nel seguito vediamo come possa ricavarsi da un certo LIMITE della DISTRIBUZIONE BINOMIALE.

Ragioniamo così: prendiamo il nostro segmento di lunghezza L e dividiamolo in n intervalli elementari di lunghezza Δx, ovvero

$$L = n \Delta x \quad \text{e dunque} \quad \Delta x = \frac{L}{n}$$

Quando facciamo $n \to \infty$, $\Delta x \to 0$ e dunque abbiamo un intervallo (al limite) infinitesimo.

Mi chiedo: con che PROBABILITA' TROVERÒ IN ESSO UN PUNTO?

> Notare che mi chiedo con che probabilità trovi UN PUNTO: Δx è infinitesimo e mi aspetto che sia assolutamente trascurabile la probabilità di trovarne più di uno!

Siccome Δx è al limite INFINITESIMO, è logico attendersi che anche la PROBABILITA' di trovarvi un punto sia INFINITESIMA dello stesso ordine, ovvero mi aspetto vada a zero come Δx. Pongo dunque

$$\Delta p = \tilde{\lambda} \Delta x$$

dove $\tilde{\lambda}$ è una COSTANTE di PROPORZIONALITA' (finita) che (ATTENZIONE...) ha le DIMENSIONI FISICHE di una DENSITA' (tanto quanto la λ ORIGINALE!

sarà naturale chiedersi se siano la stessa. Scopriremo che è così)

In sostanza 1) Ho diviso il segmento in m segmentini elementari di ampiezza $\Delta x = \frac{L}{m}$, con $\Delta x \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$

2) In ogni segmentino la PROBAB. di TROVARE 1 PUNTO è $\Delta p = \tilde{\lambda}\Delta x$

3) Di conseguenza la PROBABILITA' di NON TROVARE 1 PUNTO (di non trovare punti in assoluto, da come abbiamo argomentato...), vale $q = 1 - \Delta p$

ECCO LA RELAZIONE con la BINOMIALE! Sto conducendo un ESPERIMENTO di PROVE RIPETUTE!

Per m VOLTE ho su ogni intervallino PROBABILITA' Δp di TROVARE 1 PUNTO e PROBABILITA' $q = 1 - \Delta p$ di non trovarlo. SE SU m TENTATIVI avrò avuto SUCCESSO m VOLTE, vuol dire che avrò TROVATO m PUNTI sul segmento di lunghezza (finita) L.

Ma questo corrisponde proprio al nostro esperimento, che è dunque risolto calcolando la PROBABILITA' di avere m REALIZZAZIONI in M TENTATIVI con un FENOMENO che si REALIZZA ogni volta con PROBABILITA' Δp.

Questo vuol dire che devo CALCOLARE $B_{M,\Delta p}(m)$ con una AVVERTENZA: $M \to \infty$ e $\Delta p \to 0$...

Per prima cosa ora riscrivo Δp in funzione di m (ho in effetti UN SOLO LIMITE da FARE!)

poiché $L = \Delta x\, m$ e $\Delta x = \frac{L}{m}$ sarà $\Delta p = \tilde{\lambda}\Delta x = \frac{\tilde{\lambda} L}{m} \equiv \frac{a}{m}$

dove si noterà che a fronte del fatto che ho un solo limite da prendere ($n \to \infty$) ho anche ottenuto un solo PARAMETRO $a \equiv \tilde{\lambda} L$ a partire dai 2 che sembravano essere (indipendentemente?) in gioco!

Riscrivo dunque che VOGLIO CALCOLARE $\lim_{n\to\infty} B_{n,\frac{a}{n}}(m)$

NOTA BENE

Vi invito a prestare attenzione a una cosa: nella nostra discussione non compare alcun riferimento ad un parametro (tecnico) che abbiamo maneggiato nel nostro esperimento numerico. Mi riferisco alla lunghezza L_0 dell'intervallo su cui abbiamo gettato tutti i nostri punti e su cui abbiamo di volta in volta disposto (a caso) la finestra di ampiezza L. Come anche detto a lezione, non dovremmo registrare alcun effetto di L_0, anche se possiamo essenzialmente solo provarlo a posteriori. In ultima analisi: se non fossimo sul calcolatore il parametro non sarebbe presente, così come non lo troviamo in questa discussione.

Peraltro osserviamo anche un'altra cosa: ricordate che abbiamo chiesto di ritentare l'erperimento cambiando lunghezza del regolo e densità, ma lasciando costante il loro prodotto?

NOTARE che NELL'ESPERIMENTO NUMERICO AVEVAMO λ e L, ma la DIPENDENZA ESSENZIALE era dal PRODOTTO λL!

In effetti abbiamo già anticipato che scopriremo $\tilde{\lambda} = \lambda$, nel senso che POTREMO IDENTIFICARE $\tilde{\lambda}$ con λ (DENSITA' MACROSCOPICA, ovvero per UNITA' di LUNGHEZZA)

IN SOSTANZA: il RISULTATO del LIMITE andrà DIRETTAMENTE CONFRONTATO con la FREQUENZA di m CONTEGGI a FISSATO $\lambda L = a$

Tutto ciò detto, andiamo a fare il LIMITE $n \to \infty$ (con a FISSO)

$$\lim_{n\to\infty} B_{n,\frac{a}{n}}(m) = \lim_{n\to\infty} \binom{n}{m} \left(\frac{a}{n}\right)^m \left(1-\frac{a}{n}\right)^{n-m}$$

Scrivo esplicitamente la formula per $\binom{n}{m}$ e "riorganizzo"

$$\binom{n}{m}\left(\frac{a}{n}\right)^m\left(1-\frac{a}{n}\right)^{n-m} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!}\,\frac{a^m}{n^m}\left(1-\frac{a}{n}\right)^{-m}\left(1-\frac{a}{n}\right)^{n}$$

$$= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{n^m}\left(1-\frac{a}{n}\right)^{-m}\frac{a^m}{m!}\left(1-\frac{a}{n}\right)^{n}$$

Ora $\dfrac{\overbrace{n(n-1)\cdots(n-m+1)}^{m \text{ fattori}}}{n^m} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

mentre $\left(1-\frac{a}{n}\right)^{-m} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1^{-m} = 1$

ed è costante $\dfrac{a^m}{m!}$

Quanto all'ultimo fattore, riconosco il LIMITE NOTEVOLE $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{a}{n}\right)^n = e^{-a}$

e dunque in fine ho trovato la DISTRIBUZIONE di POISSON come LIMITE della BINOMIALE

$$\lim_{n\to\infty} B_{n,\frac{a}{n}}(m) \equiv P_a(m) = \frac{a^m}{m!}e^{-a}$$

NOTARE 1) DIPENDE da un SOLO PARAMETRO (a)
2) assume valori per $m = 0, 1, 2, \ldots$ INTERO (POSITIVO) QUALSIASI

Facciamo qualche OSSERVAZIONE

NB Al momento il modo semplice di provarlo è dalla binomiale

$M[m] = n\cdot\frac{a}{n} = a$

cfr $B_{n,\frac{a}{n}}$ ...

① Troveremo che $M[m] = a$, ovvero il VALOR MEDIO è pari ad a
(o ancora: il parametro a ha il significato di valor medio...)

Questo ci fa identificare $\tilde{\lambda} = \lambda$. Infatti in un segmento lungo L so cui sono distribuiti punti con DENSITA' λ mi ASPETTO $L\lambda$ PUNTI

Ma per noi il VALOR MEDIO risulta $a = \tilde{\lambda} L$, da cui CONCLUDO $\tilde{\lambda} = \lambda$

② TROVEREMO la DISTRIB. di POISSON emergere in ogni caso in cui ci siano densità definite.

Ad esempio: Se la densità di traffico sotto un cavalcavia autostradale è rilevata da una telecamera essere di 50 auto/minuto

se osservo per 3 minuti la probabilità di veder passare in quei 3 minuti m auto è descritta da

$$P_a(m) \quad \text{dove} \quad a = 150 = 50 \cdot 3$$

50 è la densità e 3 è la lunghezza dell'intervallo di osservazione

Si noti il parallelo con il nostro $a = \lambda L$

Le differenze sono che ① λ era per noi una densità (lineare) nello spazio mentre qui ho una densità di passaggi nell'unità di tempo,

② L era per noi un intervallo nello spazio (una lunghezza...), mentre qui ho un intervallo nel tempo...

③ Abbiamo anticipato che risulterà che anche la VARIANZA è pari ad a

ovvero

$$D[m] = M[m^2] - (M[m])^2 = a$$

Ancora una volta, il conto è semplice via BINOMIALE $B_{n,\frac{a}{n}}$ nel LIMITE $n \to \infty$

$$D[m] = n\frac{a}{n}\left(1-\frac{a}{n}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} a$$

Concludiamo verificando la NORMALIZZAZIONE della DISTRIBUZ. di POISSON

Nel caso della BINOMIALE la normalizzazione era assicurata da

$$\sum_{m=0}^{n} B_{n,p}(m) = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} p^m \underbrace{(1-p)}_{q}{}^{n-m} = (p+q)^n = (p+1-p)^n = 1^n = 1 \ldots$$

formula del binomio di Newton

In questo caso vale $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!} e^{-a} = e^{-a} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!} = e^{-a} e^{a} = 1$

dove si noti che

1) ho da calcolare una SERIE (somma di infiniti termini) perché non c'è un limite concettuale (come avevamo osservato...) al numero di punti che posso trovare.

2) Ho usato che $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!} = e^{a}$

2) è la famosa SERIE di TAYLOR per l'ESPONENZIALE.